

SICK AG

ARTIGO TÉCNICO

SAFE ROBOTICS – A SEGURANÇA EM SISTEMAS
ROBÓTICOS COLABORATIVOS

2018-06

AUTORES

Fanny Platbrood

Product Manager Industrial Safety, Marketing & Sales
na SICK AG em Waldkirch/Deutschland

Otto Görnemann

Manager Machine Safety & Regulations
na SICK AG em Waldkirch/Deutschland

ÍNDICE

Introdução	3
Interação homem/máquina e segurança	3
Definições – Terminologia	3
Normas para aplicações robotizadas	3
Coexistência	4
Cooperação	4
Colaboração	5
Normas e requisitos às aplicações robóticas colaborativas seguras	5
Requisitos básicos	5
Modos de funcionamento colaborativos segundo ISO 10218-2 e ISO/TS 15066	6
Avaliação de riscos	7
Redução de riscos.....	7
Conclusão	7

Introdução

Nos anos anteriores, as aplicações automóbéis industriais fizeram grandes progressos nas áreas dos sistemas de acionamento e detecção de objetos, abrindo assim caminho para uma nova era da interação entre homem e máquina.

No que diz respeito à segurança funcional e às consequentes normas associadas, tais como IEC 61508, IEC 62061 e ISO 13849-1/-2 [1, 2, 3, 4], os novos robôs recentemente desenvolvidos com funções otimizadas permitem, entretanto, uma estreita colaboração com o homem no mesmo espaço de trabalho. Quando, no setor industrial, as capacidades do homem são combinadas com as dos robôs, obtêm-se soluções de produção que se destacam, entre outras coisas, pela mais elevada qualidade, baixos custos, melhor ergonomia e ciclos de trabalho mais rápidos (palavra-chave Indústria 4.0).

Com base no atual estado tecnológico das normas internacionais relacionadas com a segurança de robôs industriais (ISO 10218-1/-2) [5, 6] e especialmente de robôs para a operação de colaboração (ISO/TS 15066) [7], neste Whitepaper explicam-se as diretivas contidas nestas normas e que se aplicam ao desenvolvimento de aplicações robóticas colaborativa mais seguras. O Whitepaper mostra ainda os limites das tecnologias atuais e permite visualizar os requisitos e os desenvolvimentos pendentes.

Interação homem/máquina e segurança

Na produção industrial aumenta a necessidade de máquinas flexíveis e autônomas, que podem ser adaptadas rápida e eficientemente às condições de produção alteradas.

Para proteger as pessoas dos perigos resultantes da velocidade, da mobilidade e da força de robôs, estes executam normalmente os seus trabalhos por trás de uma vedação. No entanto, quando se pretende uma estreita interação entre homem e máquina, este método padronizado e eficaz de separar fisicamente a fonte de perigo da pessoa ameaçada não pode ser aplicado. Por isso, devem ser utilizadas medidas alternativas para reduzir o risco.

Definições – Terminologia

A interação das pessoas com robôs ativos e aparelhos idênticos a robôs caracteriza-se por dois parâmetros de interação: espaço e tempo. Se não houver nem um espaço nem um tempo comum, onde as pessoas e o robô ativo agem, os movimentos robóticos não representam qualquer perigo, e a situação é considerada “não interativa”. As situações nas quais as pessoas e os robôs partilham um espaço comum, mas em momentos diferentes, são consideradas “cooperativas”. Em situações nas quais as pessoas e os robôs trabalham em determinada altura no mesmo espaço foi estabelecido o termo “colaborativo”.

Aplicação	Espaço de trabalho diferente	Espaço de trabalho comum
Processamento sequencial	(sem interação)	Cooperação
Processamento simultâneo	Coexistência	Colaboração

Normas para aplicações robotizadas

Região	Avaliação de riscos	Robôs	Sistemas robotizados e integração	Robôs colaborativos
China	GB/T 15706-2012	GB 11291.1-2011	GB 11291.2-2013	GB 11291.2:2013
Coreia do Sul		KS B ISO 10218-1	KS B ISO 10218-2	
Japão	JIS B9700	JIS B8433-1	JIS B8433-2	JIS TS B0033
EUA	ANSI/ISO 12100, ANSI B11.0	ANSI/RIA R15.06 (parte 1)	ANSI/RIA R15.06 (parte 2)	RIA TR R15.606
Europa	EN ISO 12100	EN ISO 10218-1	EN ISO 10218-2	ISO/TS 15066
Taiwan		CNS 14490-1 B8013-1	CNS 14490-2 B8013-2	
Canadá	CSA Z432, CAN/ CSA-Z1002	CAN/CSA-Z434 (parte 1)	CAN/CSA-Z434 (parte 2)	
Brasil	ABNT NBR ISO 12100	ABNT NBR ISO 10218-1/2	ABNT NBR ISO 10218-1/2	

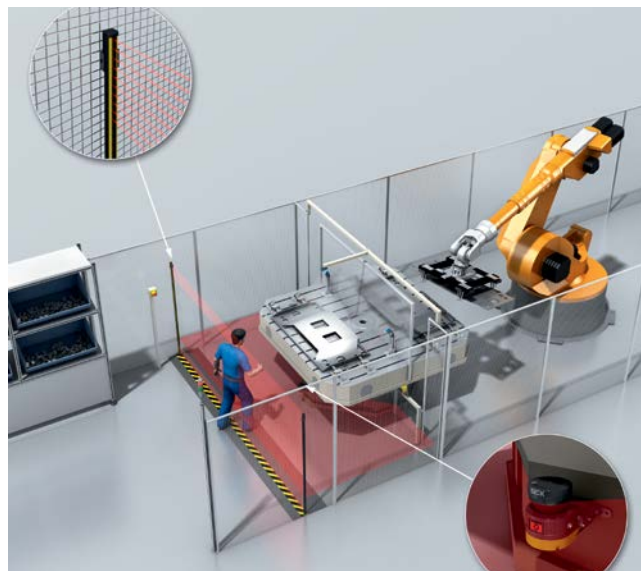
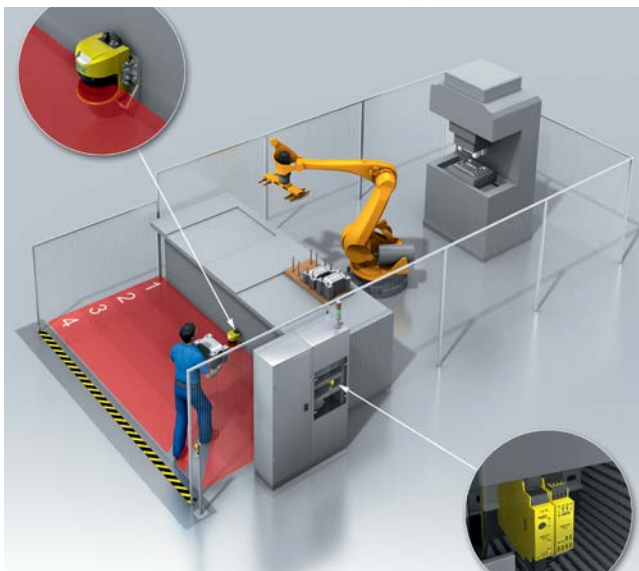
Coexistência

Também nas aplicações robóticas industriais, nas quais ninguém tem de intervir durante o processo de produção, é necessário que um operador aceda ao espaço de trabalho do robô, p. ex. para trabalhos de manutenção. Nesse tipo de aplicações, o espaço de trabalho e as portas de acesso devem ser vedados. O bloqueio deve garantir que as funções robóticas perigosas sejam desligadas quando um operador entra na zona de perigo. Este estado deve ser assegurado enquanto se encontrar uma pessoa nesta zona de perigo ou enquanto as portas de acesso estiverem abertas.



Cooperação

As aplicações amplamente divulgadas para robôs industriais são processos de trabalho, nos quais um operador carrega e descarrega a célula robotizada. Nesses cenários de aplicação cooperativos, os operadores e os robôs executam a horas diferentes as operações necessárias no espaço de trabalho comum. Também aqui são necessárias medidas de proteção técnicas. Dependendo da constituição do sistema de carga e descarga, pode ser conveniente utilizar dispositivos de proteção optoeletrônicos, tais como cortinas de luz de segurança e scanner a laser de segurança.



Colaboração

Em determinadas aplicações é, porém, necessário que o homem e o robô ativo interajam ao mesmo tempo num espaço de trabalho comum. Nestes cenários designados por colaborativos, a força, a velocidade e as trajetórias do robô têm de ser limitadas. Para reduzir o risco – se existir – podem ser utilizadas medidas protetoras inerentes ou podem ser aplicadas medidas adicionais, tais como a limitação do binário através da capacidade dos acionamentos ou das peças relacionadas com a segurança do comando do sistema. A força, a velocidade e as trajetórias do robô têm de ser limitadas e também monitoradas e controladas em função do nível de perigo real. Este nível de risco depende também da distância entre o homem e a máquina. Esta tarefa requer sensores de confiança, que detectem pessoas ou que calculem a sua velocidade e distância para a zona de perigo. Essencialmente, estes sensores têm de dominar as exigências futuras inerentes ao desenvolvimento de tecnologias de colaboração.



Normas e requisitos às aplicações robóticas colaborativas seguras

O sistema robótico descrito na Parte 2 de ISO 10218 é composto por um robô industrial, o seu operador terminal, bem como quaisquer peças de máquina, sistemas, aparelhos, eixos auxiliares externos e sensores que apoiam o robô na execução das suas tarefas.

Requisitos básicos

Ao design das aplicações colaborativas colocam-se algumas exigências básicas.

- O espaço de colaboração deve satisfazer o seguinte:
 1. Deve ser concebido de modo a que o operador possa executar sem quaisquer problemas e em segurança as suas tarefas, sem incorrer em perigo devido a equipamentos adicionais ou outras máquinas na zona de trabalho.
 2. Não pode haver risco de ferimentos por corte, esmagamento ou perfuração, nem outros riscos por superfícies quentes, peças sob tensão, que não podem ser minimizados pela redução da velocidade, da força ou da potência do sistema robótico. Isto também é válido naturalmente para os respetivos dispositivos de retenção (ferramentas) e peças de trabalho.
- O espaço de trabalho do robô deve prever uma distância mínima para as áreas acessíveis adjacentes, onde pode correr o risco de ser esmagado ou apertado. Se isso não for possível, devem ser utilizados dispositivos de proteção adicionais.
- Sempre que possível, deve ser prevista uma delimitação segura do eixo, de modo a limitar o número de movimentos livres do robô no espaço e para reduzir o risco de ferimento para as pessoas.

Modos de funcionamento colaborativos segundo ISO 10218-2 e ISO/TS 15066

A especificação técnica ISO/TS 15066 nomeia quatro modos de funcionamento colaborativos que, dependendo da exigência da respectiva aplicação e do design do sistema robótico, podem ser usados individualmente ou combinados:



- Parada de segurança vigiada

O robô é parado no espaço colaborativo durante a interação com o operador. Este estado é monitorado e o acionamento pode continuar ligado.



- Guiamento manual

A segurança da colaboração homem/máquina é garantida pelo fato de o robô poder ser conscientemente guiado manualmente a uma velocidade reduzida e segura.



- Limitação da força e da potência – o caminho em direção à colaboração

O contato físico entre o sistema robótico (inclusive da peça de trabalho) e uma pessoa (operador) pode ocorrer intencionalmente ou inadvertidamente. A segurança necessária é conseguida pela limitação da potência e da força para valores considerados seguros para evitar ferimentos ou ameaças. A colaboração com potência e força limitada requer robôs especialmente desenvolvidos para este modo de funcionamento. A especificação técnica ISO/TS 15066 inclui valores máximos (limites de esforço biomecânicos), que não podem ser excedidos na colisão do robô com membros do corpo.



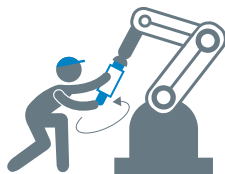
- Monitoramento da distância e da velocidade – o futuro:

A velocidade e os percursos de movimentação (trajetória) do robô são monitorados e adaptados em função da velocidade e da posição do operador no espaço protegido.

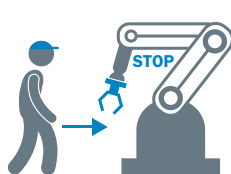
No caso de aplicações colaborativas, devem ser escolhidos um ou vários métodos dos que foram aqui apresentados, dependendo da aplicação, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas expostas aos potenciais perigos.

Os requisitos atuais ao funcionamento de sistemas robóticos colaborativos incluem a utilização de um sistema de comando adequado relacionado com a segurança, que cumpre os requisitos do PL d segundo ISO 13849-1.

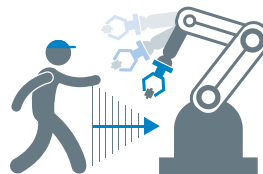
Custo de validação no caso de modos de funcionamento colaborativos



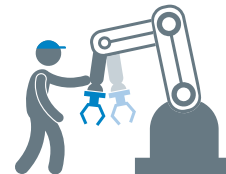
Controle Manual



Parada de segurança
vigiada



Monitoramento da distância
e da velocidade



Delimitação da força e da
potência

Quanto mais estreita ficar a interação entre homem e máquina, maior será o custo de validação para as medidas de redução do risco.

Avaliação de riscos

O mercado atual oferece uma grande variedade de modelos robóticos, desde robôs industriais padrão até robôs especialmente desenvolvidos para o modo de colaboração (robôs colaborativos, também designados “Cobot”). Quando os robôs são integrados em sistemas (com operadores terminais, etc.), deve ser realizada uma avaliação de risco de todo o sistema robótico (máquina total). As medidas de redução de risco que derivam daí devem ser depois asseguradas numa operação colaborativa segura. Isto também é necessário quando o respetivo robô já dispõe de medidas construtivas para reduzir o risco.

Redução de riscos

Fazem parte das medidas de proteção inerentes normalmente utilizadas nos robôs colaboradores, entre outras:

- Limitação das forças ou binários máximos admissíveis, p. ex. através do dimensionamento do acionamento
- Correspondente constituição das superfícies do robô para reduzir o efeito da pressão ou as forças e colisão transmitidas (p. ex. superfícies de robô arredondadas, estofo absorvedor da energia)

A eficácia dessas medidas de proteção inerentes pode, porém, ser substancialmente prejudicada pelo design da ferramenta robótica, do dispositivo de retenção, da peça de trabalho ou outras máquinas dentro da área de trabalho colaborativa.

Podem ser utilizadas outras medidas de proteção para isso:

- Limitação da potência (binário), da força ou velocidade através das peças relacionadas com a segurança do sistema de comando
- Utilização de dispositivos de proteção sensíveis à pressão (PSPE) ou dispositivos de proteção com efeito sem contato (ESPE) para parar ou inverter movimentos robóticos

Conclusão

No futuro, o homem e a máquina vão trabalhar ainda mais estreitamente nas aplicações de automatização que requerem grande flexibilidade (p. ex. na produção em pequena série com elevada variabilidade). Para substituir os processos de montagem manuais surge a colaboração homem/máquina, na qual se complementam perfeitamente as capacidades do homem e da máquina. Por conseguinte, pode melhorar-se a ergonomia dos postos de trabalho, onde se pretende uma elevada produtividade. A limitação da velocidade e da força necessária à segurança deve ser adaptada à produtividade pretendida.

Os princípios de concepção em ISO/TS 15066 complementam o requisitos que já foram formulados em ISO 10218-1/-2, e proporcionam uma base para o design de aplicações robóticas colaborativas.

Os produtos e aparelhos existentes no mercado não conseguem satisfazer totalmente os requisitos que se colocam atualmente a uma colaboração homem/máquina segura e desimpedida. O desenvolvimento de novas tecnologias de sensores e robôs, bem como de sistemas de comando inteligentes, é um pré-requisito para as aplicações robóticas colaborativas futuras.

As aplicações que são hoje em dia resolvidas pela colaboração homem/máquina nunca são iguais. É inevitável uma avaliação de risco específica, mesmo quando os robôs utilizados foram especialmente desenvolvidos para a interação com o homem. O fato de o fabricante de robôs integrar no seu produto medidas para uma construção inerente segura não dispensa o integrador do sistema do seu dever como fabricante de máquinas de avaliar e reduzir potenciais riscos. Os fabricantes de sistemas e integradores de sistemas robóticos têm de verificar com atenção as medidas de proteção construtivas levadas a cabo pelos fabricantes de robôs, considerar os restantes perigos e riscos e conceber o sistema robótico de acordo com esta avaliação de risco. Como resultado da avaliação de risco, devem ser implementadas, de acordo com a experiência, medidas adicionais para reduzir o risco (p. ex. cortinas de luz de segurança ou scanner a laser de segurança, etc.) por parte do fabricante de sistemas, de modo a conseguir uma aplicação colaborativa totalmente segura.

REFERÊNCIAS

- [1] IEC 61508-x:2010 – Segurança funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis relacionados com a segurança – 7 Partes. International Electrotechnical Commission. IEC Central Office – P.O. Box 131 – CH-1211 Geneva 20 – Switzerland.
- [2] IEC 62061:2015 – Segurança de robôs – Segurança funcional dos sistemas de comando elétricos, eletrônicos e eletrônicos programáveis relacionadas com a segurança. International Electrotechnical Commission. IEC Central Office – P.O. Box 131 – CH-1211 Geneva 20 – Switzerland
- [3] ISO 13849-1:2015 – Segurança de robôs – Peças de comandos relacionadas com a segurança – Parte 1: Princípios gerais de concepção. ISO International Organization for Standardization. P.O. Box 56 – CH-1211 Geneva 20 – Switzerland
- [4] ISO 13849-2:2003 – Segurança de máquinas – Peças de comandos relacionadas com a segurança – Parte 2: Validação. ISO International Organization for Standardization. P.O. Box 56 – CH-1211 Geneva 20 – Switzerland
- [5] ISO 10218-1:2011 – Robôs industriais – Requisitos de segurança – Parte 1: Robôs. ISO International Organization for Standardization. P.O. Box 56 – CH-1211 Geneva 20 – Switzerland
- [6] ISO 10218-2:2011 – Robôs industriais – Requisitos de segurança – Parte 1: Sistemas robóticos e integração. ISO International Organization for Standardization. P.O. Box 56 – CH-1211 Geneva 20 – Switzerland
- [7] ISO/TS 15066:2015 – Robots and robotic devices – Collaborative robots. ISO International Organization for Standardization. P.O. Box 56 – CH-1211 Geneva 20 – Switzerland

→ www.sick.com/safe-robotics